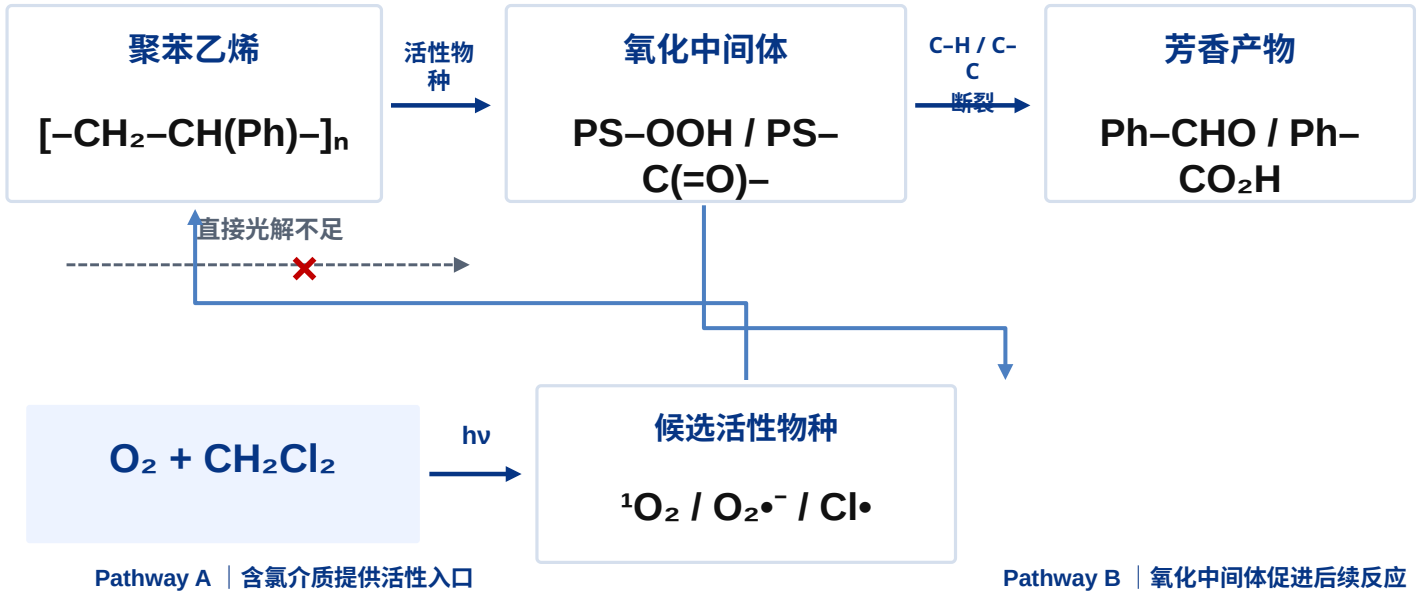
理论可行性：活性物种介导 PS 氧化断链

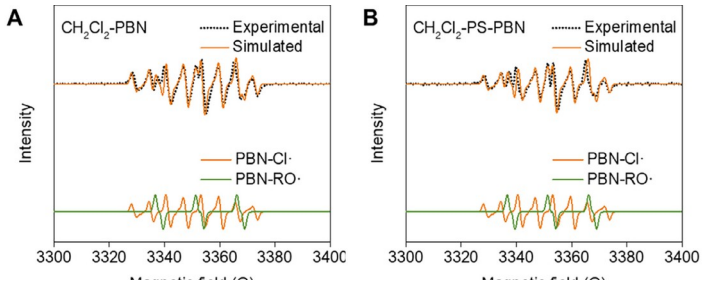
PS / CH_2Cl_2 无外加光催化剂：原文机理、 GPC 降链与 PBN-EPR 活性物种证据

模板重绘｜仅保留分子式与反应路径



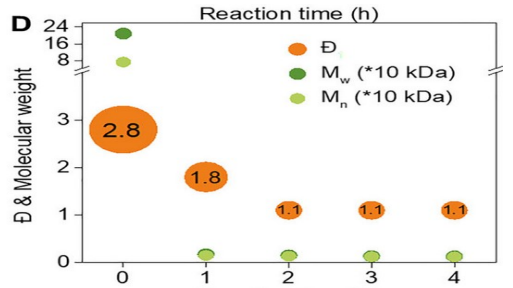
该图为依据原文 Figure 5J 的模板化重绘；分子式用于表达物种类别，不代表产物均已逐一确认。

Cl· 证据｜PBN-EPR （Fig. 5A-B）



实验谱与 PBN-Cl· 模拟谱相符；作者据此归属 Cl· 。

降链证据｜GPC 结果（Fig. 2D）



M_n 75.1→1.2 kDa ； M_v 208.4→1.3 kDa 。

文献启发 GPC 证实 PS 降链， PBN-EPR 支持 Cl· 生成： “含氯介质—活性物种—聚合物断裂”具有可行性，为引入 EAQ 提供依据。

Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. DOI: 10.1002/anie.5578835